

Lista de Exercícios

lógica de programação

1) Declare variáveis para armazenar: a resistência de um resistor (47 Ohms), o número de fios em um cabo (12), o nome do projeto ("Subestação Norte") e se o sistema está energizado (True). Exiba cada variável com print().

código:

```
1  resistencia = 47.00
2  numero_fios = 12
3  sub = "Subestação Norte"
4  circuito_energizado = True
5
6  print("Nome do Projeto:", sub)
7  print("Resistência", resistencia, "Ohm")
8  print("Número de fios:", numero_fios)
9  print("Circuito ligado?", circuito_energizado)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
● PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft
Nome do Projeto: Subestação Norte
Resistência 47.0 Ohm
Número de fios: 12
Circuito ligado? True
```

2) Um motor elétrico consome 3500 W de potência ativa. Calcule e exiba: a corrente consumida ($I = P / V$, com $V = 220 \text{ V}$) e a resistência equivalente do motor ($R = V / I$).

código:

```
C: > Users > Matheus Leal Peres > Downloa

1  motor_eletrico = 3500
2  v = 220
3  I = motor_eletrico / v
4  r = v / I
5
6  print("Corrente:", I)
7  print("Resistência:", r)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE

```
PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData
Corrente: 15.909090909090908
Resistência: 13.82857142857143
```

3) Escreva um programa que leia o nome de um engenheiro, a empresa onde trabalha e o ano de formatura, e exiba uma apresentação formatada.

código:

```
1  nome = input("Digite seu nome: ")
2  empresa = input("Digite sua Empresa: ")
3  formatura = input("Digite o ano da sua Formatura: ")
4
5  print("Engenheiro:", nome)
6  print("Empresa:", empresa)
7  print("Ano de formatura:", formatura)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
Digite seu nome: M. Leal Peres
Digite sua Empresa: Exóticos
Digite o ano da sua Formatura: 2020
Engenheiro: M. Leal Peres
Empresa: Exóticos
Ano de formatura: 2020
```

4) Leia a corrente de um circuito e o valor do fusível (ambos em Amperes). Se a corrente for maior que 90% do fusível, exiba "Alerta". Se for maior que o fusível, exiba "Fusível queimado". Caso contrário, exiba "Normal".

código:

```
1  corrente = float(input("Digite a medida da corrente (A): "))
2  fusivel = float(input("Digite a medida do fusivel(A): "))
3
4  if corrente > fusivel:
5      print("Fusivel queimado")
6  elif corrente > fusivel * 0.9:
7      print("Alerta")
8  else:
9      print("Normal")
10
11
12
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> &
Digite a medida da corrente (A): 200
Digite a medida do fusivel(A): 80
Fusivel queimado
```

5) Expanda a Calculadora de Circuito (Exemplo 5.1) para exibir também a tensão e potência em cada resistor (série e paralelo), usando for para iterar sobre a lista.

código:

```

37
38 # Relatorio
39 print()
40 print(f" Resistores: {resistores}")
41 print()
42 print(" CONFIGURACAO SERIE:")
43 print(f" Req = {R_serie:.3f} Ohm")
44 print(f" I = {I_serie:.4f} A")
45 print(f" P total= {P_serie:.3f} W")
46 for i, r in enumerate(resistores, 1):
47     V_r = I_serie * r
48     P_r = I_serie ** 2 * r
49     print(f" R{i}: V = {V_r:.3f} V | P = {P_r:.3f} W")
50 print()
51 print(" CONFIGURACAO PARALELO:")
52 print(f" Req = {R_paralelo:.3f} Ohm")
53 print(f" I total= {I_paralelo:.4f} A")
54 print(f" P total= {P_paralelo:.3f} W")
55 for i, r in enumerate(resistores, 1):
56     V_r = V
57     P_r = V ** 2 / r
58     print(f" R{i}: V = {V_r:.3f} V | P = {P_r:.3f} W")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====

Tensao de alimentacao (V): 220

Resistores: [225.0, 180.0]

CONFIGURACAO SERIE:

Req = 405.000 Ohm

I = 0.5432 A

P total= 119.506 W

R1: V = 122.222 V | P = 66.392 W

R2: V = 97.778 V | P = 53.114 W

CONFIGURACAO PARALELO:

Req = 100.000 Ohm

I total= 2.2000 A

P total= 484.000 W

R1: V = 220.000 V | P = 215.111 W

R2: V = 220.000 V | P = 268.889 W

6) Crie um programa de dimensionamento de cabo elétrico: leia a corrente (A) e selecione a seção correta por meio de uma tabela de if/elif: até 10A: 1.5mm², até 16A: 2.5mm², até 25A: 4mm², até 35A: 6mm², acima: "consultar engenheiro".

código:

```
1  corrente = float(input("Digite a corrente do circuito (A): "))
2
3  if corrente <= 10:
4      secao = "1.5 mm²"
5  elif corrente <= 16:
6      secao = "2.5 mm²"
7  elif corrente <= 25:
8      secao = "4.0 mm²"
9  elif corrente <= 35:
10     secao = "6.0 mm²"
11 else:
12     secao = "Consultar engenheiro"
13
14 print(f"Seção mínima recomendada: {secao}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> &
Digite a corrente do circuito (A): 36
Seção mínima recomendada: Consultar engenheiro

7) Um sensor de nível tem três estados: SECO (nível < 20%), NORMAL (20% a 80%), CHEIO (> 80%). Leia o nível e exiba o estado. Se SECO ou CHEIO, exiba também o alerta correspondente.

código:

```
1  sensor = float(input("Digite o estado do sensor (0.0 a 1.0):"))
2
3  if sensor < 0.2:
4      print("Estado: Seco!!")
5      print("⚠ ALERTA: nível crítico baixo – verificar abastecimento!")
6  elif 0.2 <= sensor <= 0.8:
7      print("Estado: Normal!")
8  else:
9      print("Estado: Cheio!!!")
10     print("⚠ ALERTA: nível crítico Alto – risco de transbordamento!")
11
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

• Digite o estado do sensor (0.0 a 1.0):1.1
Estado: Cheio!!!
⚠ALERTA: nível crítico Alto – risco de transbordamento!

8) Crie um simulador de carga de bateria: capacidade = 5000 mAh, corrente de carga = 1000 mA. A cada hora, a corrente cai 10%. Use while para simular ate a carga completa, exibindo o estado a cada hora.

código:

```
1  capacidade = 5000
2  carga_atual = 0
3  corrente = 1000
4  hora = 0
5
6  print("=== SIMULADOR DE CARGA DE BATERIA ===")
7  print(f"Capacidade total: {capacidade} mAh | Corrente inicial: {corrente} mA/h")
8
9  while carga_atual < capacidade:
10     carga_adicionada = min(corrente, capacidade - carga_atual)
11     carga_atual += carga_adicionada
12     hora += 1
13     percentual = (carga_atual / capacidade) * 100
14
15     if percentual < 40:
16         estado = "Baixa"
17     elif percentual < 80:
18         estado = "Média"
19     else:
20         estado = "Alta"
21
22     print(f"Hora {hora:2} | corrente: {corrente:7.1f} mA | " f"Carga: {carga_atual:5} mAh | {percentual:5.1f}% | [{estado}]")
23
24     corrente *= 0.9
25
26  print(f"\nbateria carregada completamente em {hora} horas!")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & "C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
=== SIMULADOR DE CARGA DE BATERIA ===
Capacidade total: 5000 mAh | Corrente inicial: 1000 mA/h
Hora 1 | corrente: 1000.0 mA |Carga: 1000 mAh | 20.0% | [Baixa]
Hora 2 | corrente: 900.0 mA |Carga: 1900 mAh | 38.0% | [Baixa]
Hora 3 | corrente: 810.0 mA |Carga: 2710 mAh | 54.2% | [Média]
Hora 4 | corrente: 729.0 mA |Carga: 3439 mAh | 68.8% | [Média]
Hora 5 | corrente: 656.1 mA |Carga: 4095.1 mAh | 81.9% | [Alta]
Hora 6 | corrente: 590.5 mA |Carga: 4685.59 mAh | 93.7% | [Alta]
Hora 7 | corrente: 531.4 mA |Carga: 5000.0 mAh | 100.0% | [Alta]

bateria carregada completamente em 7 horas!
```

9) Calcule a energia cinetica de um veiculo com massa $m = 1500$ kg e velocidade $v = 90$ km/h. Converta a velocidade para m/s (divida por 3.6) antes do calculo. $E_c = 0.5 * m * v^2$.

código:

```

1  m = 1500
2  v_kmh = 90
3
4  v_ms = v_kmh / 3.6
5
6  ec = 0.5 * m * v_ms**2
7
8  print("=== Energia Cinética ===")
9  print(f"Massa:      {m} Kg")
10 print(f"Velocidade: {v_kmh} Km/h -> {v_ms:.2f} m/s")
11 print(f"Ec:        {ec:,.2f} J")
12 print(f"Ec:        {ec/1000:.2f} Kj")

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Co
=== Energia Cinética ===
Massa:      1500 Kg
Velocidade: 90 Km/h -> 25.00 m/s
Ec:        468,750.00 J
Ec:        468.75 Kj

```

10) Um cabo suporta uma carga máxima de 5000 N. Leia a carga aplicada. Se for maior que 100% da carga máxima: "Rompimento". Se maior que 80%: "Perigo". Se maior que 60%: "Alerta". Caso contrário: "Seguro".

codigo:

```
1  carga_max = 5000
2
3  carga = float(input("Digite a carga aplicada (N)"))
4
5  percentual = (carga / carga_max) * 100
6
7  if percentual > 100:
8      status = "ROMPIMENTO"
9  elif percentual > 80:
10     status = "PERIGO"
11  elif percentual > 60:
12     status = "ALERTA"
13  else:
14     status = "SEGURO"
15
16  print(f"Carga Aplicada {carga:.1f} N")
17  print(f"Percentual: {percentual:.2f}% da carga maxima")
18  print(f"Status: {status}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
● PS C:\Users\Matheus Leal Peres\AppData\Local\Programs\Microsoft VS C
Digite a carga aplicada (N)5001
Carga Aplicada 5001.0 N
Percentual: 100.02% da carga maxima
Status: ROMPIMENTO
```